

Digitalización De Las Elecciones Bolivianas

Grupo: ProtoCool OS

- Jesus Imaña
- Luciana Velasco
- Damaris Nina
- Carlos Caba
- Franz Carvajal

1. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma digital integral para la gestión y ejecución de elecciones en Bolivia, que permita a los ciudadanos votar de manera segura y confiable desde cualquier lugar a través de internet, eliminando la necesidad de desplazarse a centros de votación físicos. La plataforma debe garantizar autenticación robusta de los votantes, privacidad y transparencia en el proceso electoral, así como escalabilidad para manejar grandes volúmenes de usuarios simultáneos y ofrecer una interfaz accesible y fácil de usar para todos los electores. Además, debe incluir mecanismos de auditoría y monitoreo en tiempo real para asegurar la integridad y confianza en los resultados.

2. Descripción de Roles

Nombre	Rol	Responsabilidades
Jesus Imaña	Product Owner	- Definir las características y funcionalidades del producto a través del Product Backlog - Priorizar las historias de

		usuario y asegurar que el equipo trabaje en lo que genera más valor. - Mantener comunicación constante con los stakeholders (docente).
Franz Carvajal	Scrum Master	- Facilitar las reuniones de Scrum. (Sprint Planning, Daily, Sprint Review, Sprint Retrospective). - Eliminar impedimentos que afecten el trabajo del equipo.
Carlos Caba	Developer	- Desarrollo backend y microservicios - Desarrollo frontend y consumo de APIs - Configuración Docker - Configuración seguridad con Keycloak - Pruebas
Damaris Nina	Developer	- Desarrollo backend

		y microservicios - Desarrollo frontend y consumo de APIs - Configuración Docker - Configuración seguridad con Keycloak - Pruebas
Luciana Velasco	Developer	- Desarrollo backend y microservicios - Desarrollo frontend y consumo de APIs - Configuración Docker - Configuración seguridad con Keycloak - Pruebas

3. Definición de Requerimientos

Título	Requerimiento	Criterios de Aceptación
Req_001	Como usuario quiero autenticar mi identidad al iniciar sesión para acceder a la plataforma de forma segura.	● El sistema debe permitir el ingreso de usuario. ● La autenticación debe validarse contra la base de datos de credenciales registradas. ● Si las credenciales son incorrectas, el sistema

		debe mostrar un mensaje de error sin revelar información sensible. • La comunicación de credenciales debe realizarse a través de un canal seguro (HTTPS). • Después de tres intentos fallidos, el sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y notificar al usuario.
Req_002	Como usuario quiero poder ver los candidatos para informarme antes de emitir mi voto.	• El sistema debe mostrar la lista completa de candidatos disponibles para la elección. • Cada candidato debe visualizarse con su nombre, foto y breve descripción/perfil. • La información mostrada debe provenir de una fuente oficial registrada en la plataforma. • Los datos deben ser legibles en todos los dispositivos soportados.
Req_003	Como usuario quiero poder seleccionar una opción para emitir mi voto.	• El usuario debe poder seleccionar únicamente una opción de voto. • El sistema debe mostrar un mensaje de

		confirmación antes de registrar el voto. • Una vez emitido el voto, el usuario no podrá modificarlo. • El registro del voto debe realizarse de forma cifrada y almacenarse de manera segura. • Debe garantizarse que cada usuario pueda emitir un único voto por elección.
Req_004	Como auditor quiero visualizar un panel donde se encuentren las estadísticas de los votos en tiempo real.	• El panel debe mostrar resultados totales y porcentajes por candidato. • El acceso al panel debe estar restringido a usuarios con rol de auditor. • Las estadísticas solo estarán disponibles una vez cerrada la votación. • La información mostrada debe corresponder fielmente a los datos almacenados en el sistema.
Req_005	Como administrador quiero un registro de todas las acciones electorales para garantizar	• El sistema debe registrar todas las acciones relacionadas con el

	transparencia e integridad durante el proceso.	proceso electoral (inició/cierre de votación, emisión de votos, accesos, modificaciones). • Cada registro debe incluir: fecha, hora, usuario, acción realizada. • El log debe ser inalterable y protegido contra manipulaciones. • El administrador debe poder filtrar y consultar el registro por fecha, tipo de acción o usuario.
Req_006	Como usuario quiero que una vez emitido mi voto, el sistema me entregue un carnet de sufragio de forma digital	• Al finalizar el voto, el sistema debe generar automáticamente un carnet digital con nombre, cédula, fecha y código QR de validación. • El carnet debe poder descargarse en PDF y enviarse por correo al usuario. • El QR debe poder ser escaneado para verificar su autenticidad sin mostrar datos

		sensibles.
Req_007	Como usuario quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un tiempo de inactividad para proteger mi cuenta.	• La sesión debe cerrarse automáticamente después de X minutos de inactividad configurados por el sistema (p. ej. 5–10 min). • Antes de cerrar sesión, debe mostrarse una advertencia con opción de extender el tiempo. • Al cerrarse, el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
Req_008	Como usuario quiero que me llegue un mensaje de verificación de identidad al correo	• Al iniciar el proceso de voto, debe enviarse un correo con un código de verificación único y de un solo uso. • El código debe expirar después de un tiempo definido (p. ej. 5 minutos). • El voto no podrá emitirse hasta que el usuario ingrese el

		código correcto.
Req_009	Como usuario quiero recibir una confirmación después de emitir mi voto para asegurarse de que fue registrado correctamente	• Al completar el voto, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando que fue registrado con éxito. • Debe enviarse una copia de la confirmación al correo del usuario con un número de referencia único. • El sistema debe guardar un registro inalterable del voto en la base de datos.
Req_010	Como usuario quiero que la página sea estable y robusta para poder emitir mi voto de forma confiable y rápida	• La página debe mantener un tiempo de respuesta menor a 2 segundos en condiciones normales. • El sistema debe manejar un número mínimo de concurrencias simultáneas definido (p. ej. 10.000 usuarios) sin caídas.

		• Ante un error, debe mostrarse un mensaje claro y registrarse en el log para diagnóstico.
Req_011	Como usuario quiero que la página me muestre un panel con los resultados al finalizar las elecciones para poder informarme	• El panel debe mostrarse únicamente cuando la autoridad electoral marque el cierre oficial de las votaciones. • Los resultados deben mostrarse en tiempo real desde la base de datos oficial sin posibilidad de manipulación. • Debe permitir filtrar por región, provincia o distrito.
Req_012	Como jurado electoral quiero poder registrar los votos físicos para digitalizarlos	• El sistema debe permitir ingresar manualmente los datos de votos físicos por acta. • Cada registro debe estar asociado a la mesa electoral correspondiente y validarse contra duplicados.

		El sistema debe guardar un respaldo automático del registro.
Req_013	Como jurado quiero una vista para ingresar el conteo de votos físicos	- Debe existir una interfaz optimizada para ingresar rápidamente cantidades por candidato/partido. - La vista debe mostrar un resumen de totales antes de confirmar el registro. - Una vez confirmado, no debe ser posible editar el conteo sin autorización del administrador.

4. Planificación tentativa

Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
Preparación de Entorno de Trabajo	Fundación y autenticación segura	Modelo de dominio y primer flujo de votación	Conteo, verificación, auditoría y seguridad reforzada	Preparar producción, despliegue completo y auditoría final
	Req_001	Req_002 Ver	Req_004	Req_015

	Autenticar identidad al iniciar sesión. Req_008 Cierre automático de sesión por inactividad. Req_009 Selección de idioma de la interfaz. Req_010 Verificación de identidad por correo. Req_013 Estabilidad y robustez de la página (base inicial). Req_014 Inclusión para personas no videntes y disléxicas (lineamientos iniciales).	candidatos. Req_003 Emitir voto. Req_007 Carnet de sufragio digital. Req_011 Confirmación después de emitir el voto. Req_016 Registro de votos físicos.	Panel de estadísticas de votos en tiempo real (auditor). Req_005 Registro de todas las acciones electorales. Req_006 Copia de seguridad de resultados. Req_012 Validaciones periódicas contra alteraciones. Req_017 Vista para ingresar conteo de votos físicos.	Panel con resultados finales de elecciones. Req_013 Ajuste final de estabilidad y robustez en entorno productivo. Req_014 Validación final de accesibilidad antes de producción.
--	--	--	---	---

--	--	--	--	--

Cada Sprint tendrá la duración de 2 semanas.

Microservicio

- 1 Servicio de Autenticación e Identidad y Perfil de Usuario
- 2 Servicio de Gestión de Candidatos - Dam
- 3 Servicio de Votación Virtual y Física - Carlos
- 4 Servicio de Resultados y Estadísticas - Franz
- 5 Servicio de Auditoría y Registro de Eventos - Luciana
- 6 Servicio de Notificaciones - Jesús

5. HU Eliminadas

Requisitos eliminados

- Req_014 – Accesibilidad para usuarios no videntes y disléxicos
- Req_009 – Selector de idioma en la interfaz
- Req_006 – Funcionalidad de respaldo (backup)

Justificación de eliminación

Los requisitos Req_014, Req_009 y Req_006 se eliminaron porque, después de revisar el alcance del proyecto, vimos que implementarlos iba a tomar más tiempo del que tenemos y requería un nivel de complejidad que no podemos cubrir en esta fase. Cada uno de estos puntos implicaba desarrollar funciones adicionales, integrar herramientas externas o hacer configuraciones avanzadas que exceden los recursos y el tiempo disponibles para el trabajo.

Por estas razones, se decidió enfocarse únicamente en las funcionalidades principales para asegurar que el proyecto se entregue completo y funcionando correctamente. Estos requisitos no se descartan por completo, sino que podrían retomarse más adelante en una etapa futura si se cuenta con más tiempo y recursos.